Проектирование, исследование и прототипирование механизма посадки семян

Цель: Разработать техническое задание на проектирование механизма, провести расчет и конструирование его элементов, изготовить макет изделия.

Выполнили студенты
группы РК6-52Б, РК6-51Б
1 бригада:

Амелин Георгий
Габдулвалеев Эмиль
Лупенков Алексей
Селиванова Александра
Синявский Иван
Шагаев Максим
Исхакова Екатерина

Задачи

- Определить назначение механизма.
- Определить критерии проектирования, исходные данные.
- Выполнить метрический синтез и кинематический анализ основного механизма.
- Провести силовой анализ, уточненный силовой расчет.
- Разработать модели звеньев.
- Выполнить конечно-элементный расчет.
- Подготовить механизм к прототипированию.

Исходный механизм

Кулисно-рычажный механизм

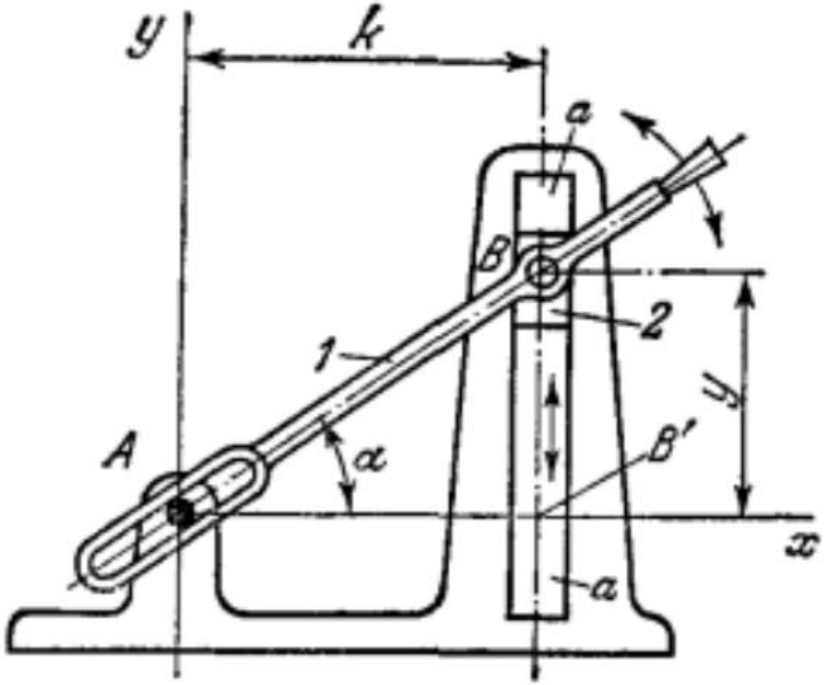


Рис.1- изображение механизма

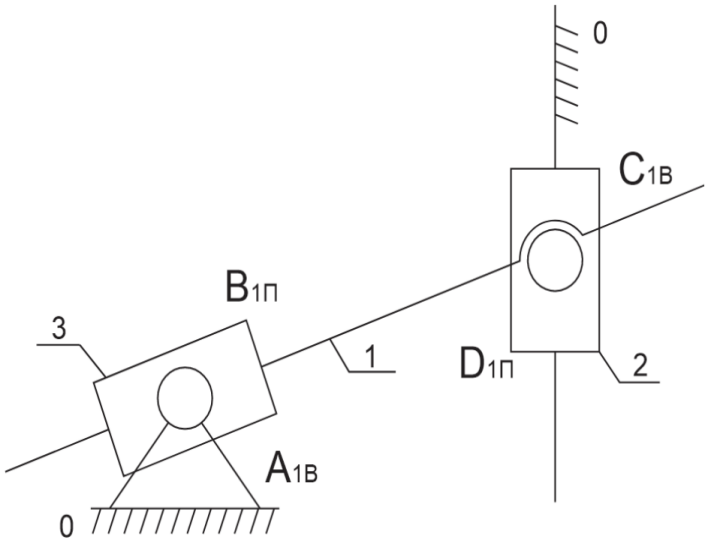


Рис.2 - структурная схема механизма

Применение механизма

Механизм можно применить для проектирования механизма посадки семян.

Кулиса (1) скользит своей прорезью по укрепленному в стойке пальцу. Кулиса (1) входит во вращательную пару В с ползуном (2), который движется возвратно-поступательно в прямолинейных вертикальных направляющих стойки.Ручка присоединена к кулисе и двигается по эллипсу и ограничивается
в движении камнем с пальцем.

Было принято решение использовать механизм для удобной и строгой посадки культурных растений в слой почвы, не повреждая его.

Таким образом, **назначение механизма**: механизация посадки культурного растения и повышение урожайности. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

Определить назначение и параметры механизма;

Получить набор моделей работы данного механизма;

Провести силовые расчеты его звеньев;

Получить трехмерные модели его звеньев.

Качественные и количественные критерии работы механизма:

- Точность посадки
- Прочность
- Долговечность
- Компактность
- Энергоэффективность
- Безопасность
- Универсальность
- Легкость обслуживания
- Производительность
- Экологичность
- Стабильность работы
- Эргономичность

Максимальная возможная масса:
Расстояние между двумя «посадками» - 10 см, глубина посадки-5см

Метрический синтез

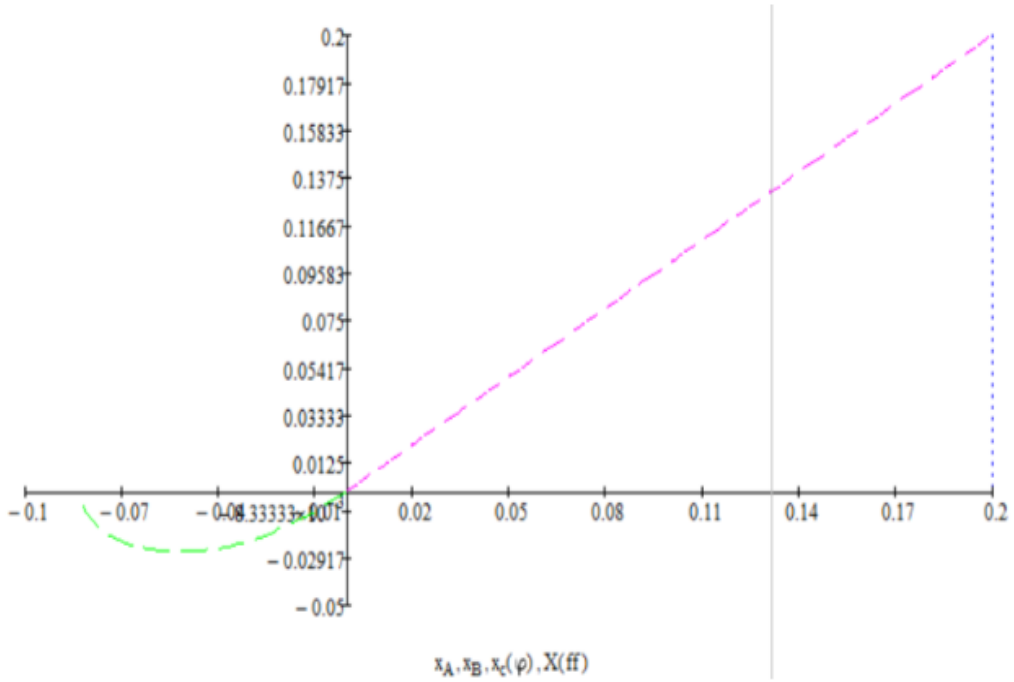


Рис. 3 - Траектория движения точек механизма

Кинематический анализ

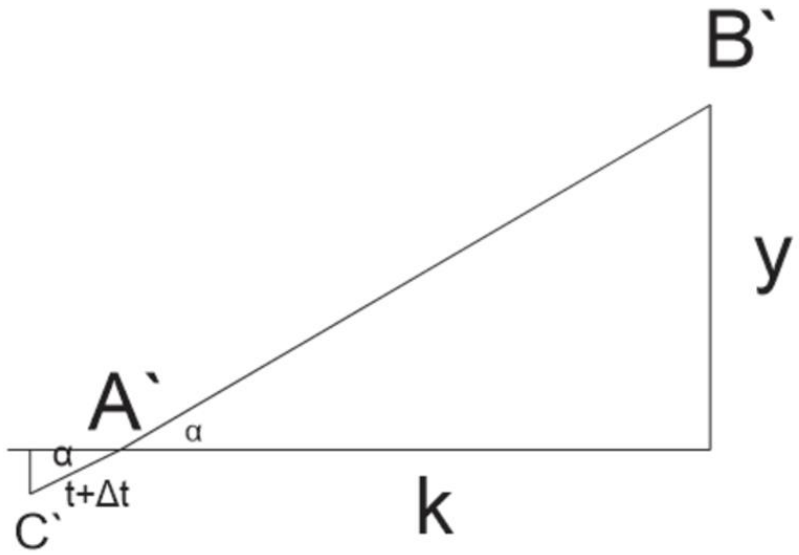
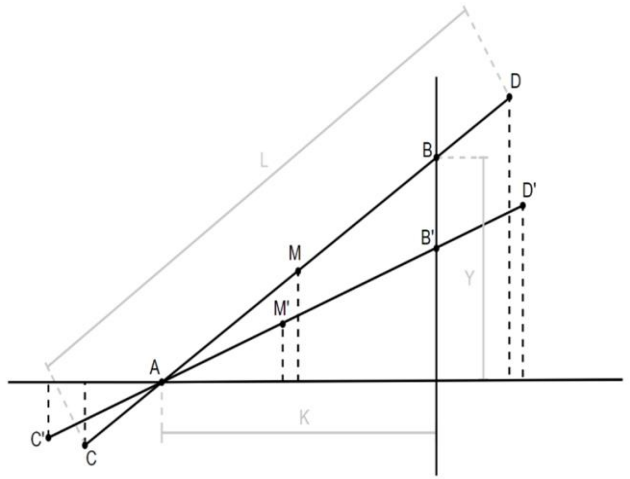


Рис. 4 - Схема изменения движения зве

Рис. 5 - Схема расчета координат кулисы с отмеченной серединой



Первичный силовой расчет

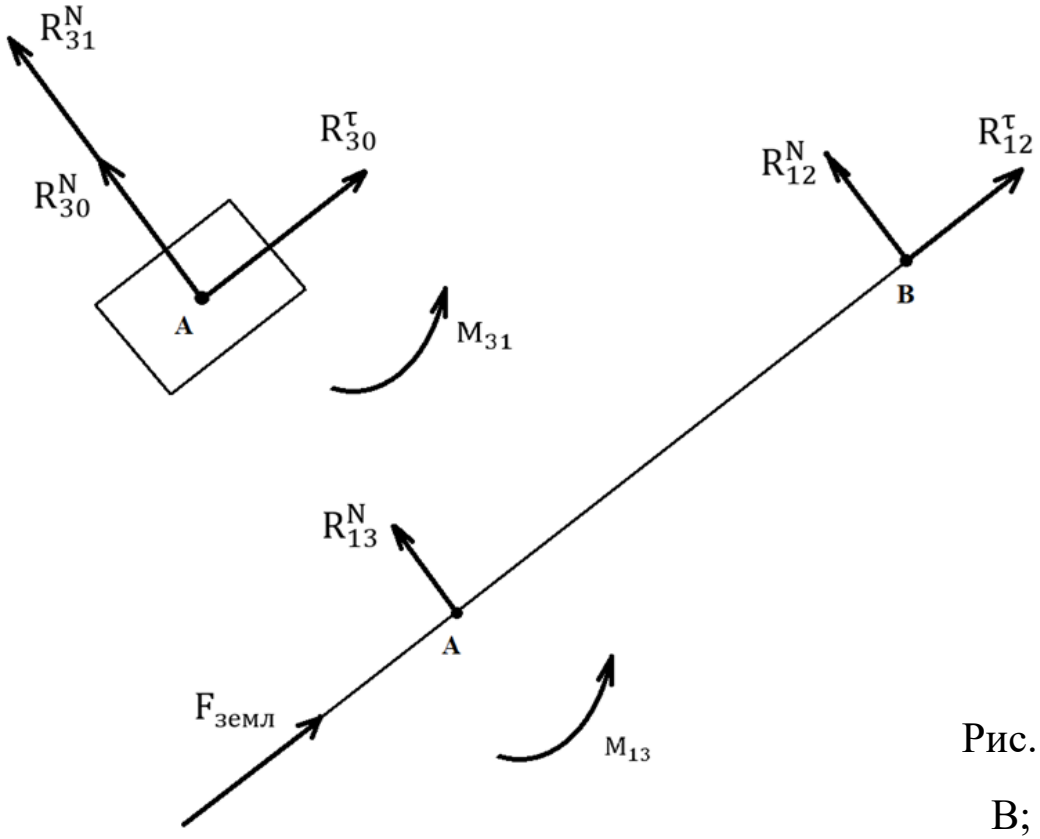


Рис. 6 - Силы и моменты

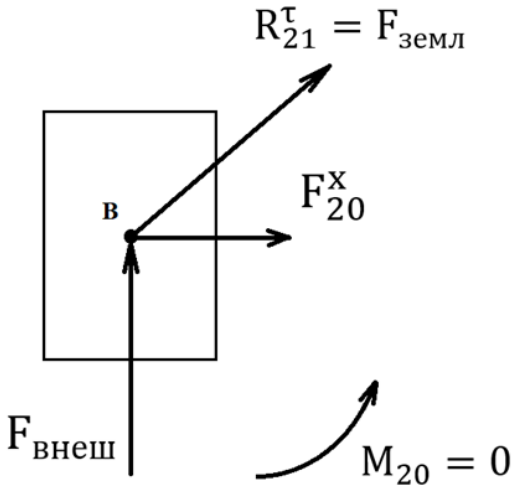


Рис. 7 - для 2 звена (моменты вокруг B; но все моменты нулевые)

Уточненный силовой расчет

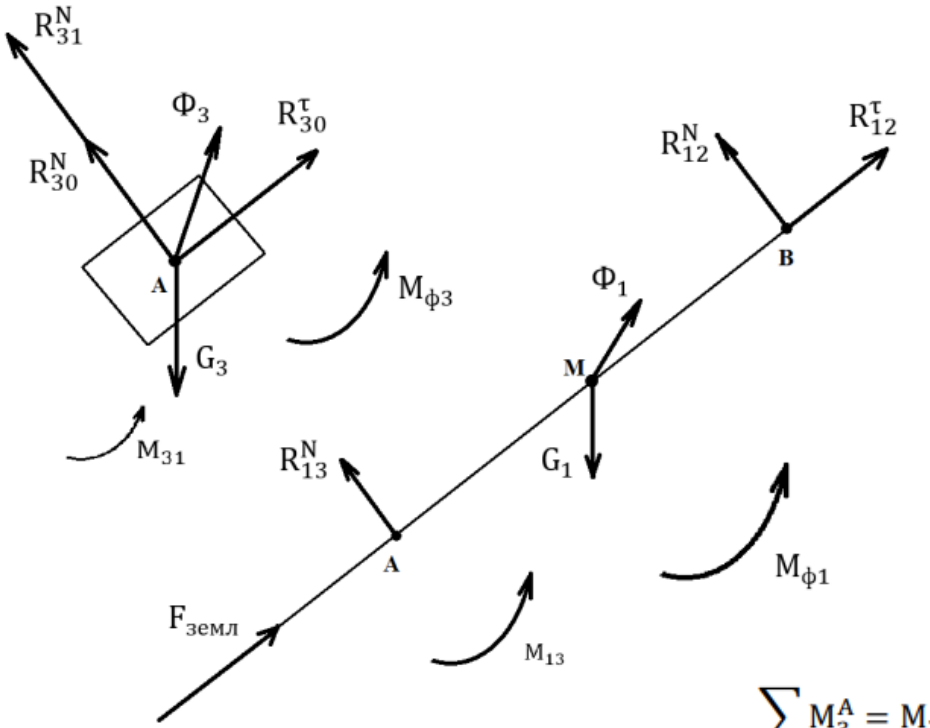


Рис. 8 - Силы и моменты

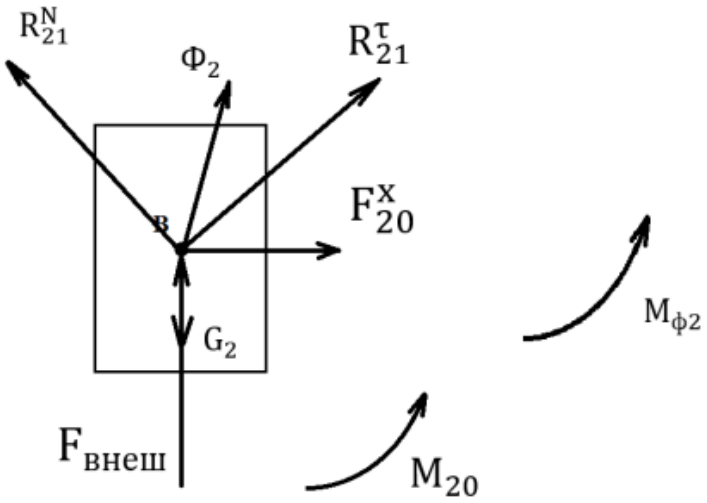


Рис. 9 - Силы и моменты

$$\sum F_3^N = R_{31}^N + R_{30}^N + \Phi_3 \sin\alpha - G_3 \sin\alpha = 0$$

$$\sum F_3^\tau = R_{30}^\tau + \Phi_3 \cos\alpha - G_3 \cos\alpha = 0$$

$$\sum M_3^A = M_{31} + M_{\phi 3} = 0$$

$$\sum F_1^N = R_{13}^N + R_{12}^N + \Phi_1 \sin\alpha - G_1 \sin\alpha = 0$$

$$\sum F_1^\tau = F_{земл} + R_{12}^\tau + \Phi_1 \cos\alpha - G_1 \cos\alpha = 0$$

$$\sum M_1^A = M_{13} + R_{12}^N \cdot AB + \Phi_1 \cdot \sin\alpha \cdot AM - G_1 \sin\alpha \cdot AM + M_{\phi 1} = 0$$

Уточненный силовой расчет для структурной группы ПВП

Расчет эпюры стержня

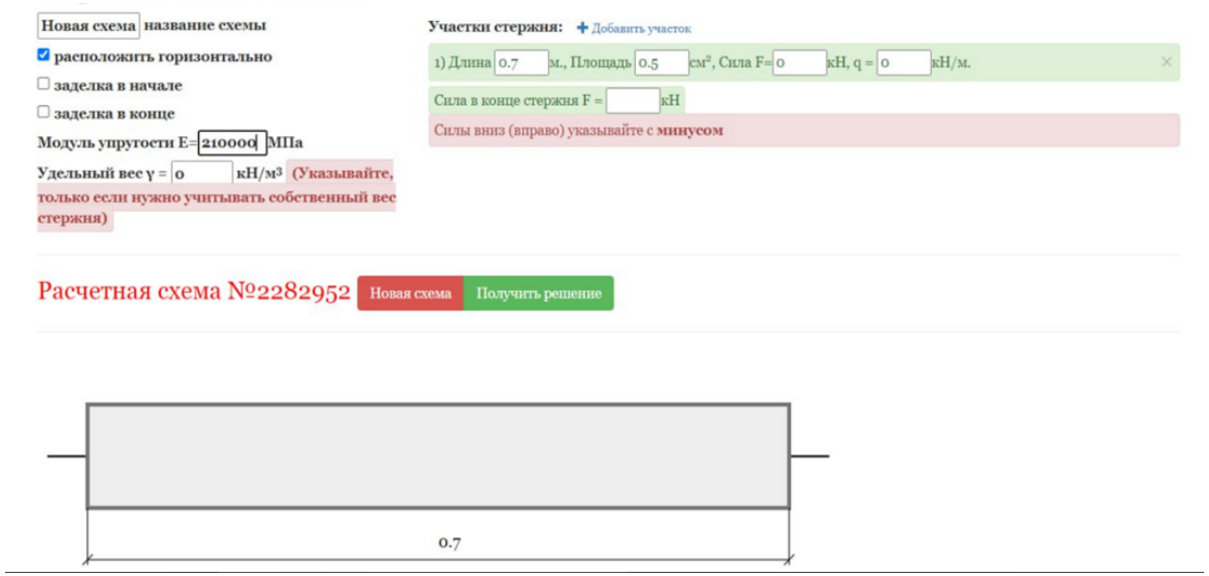
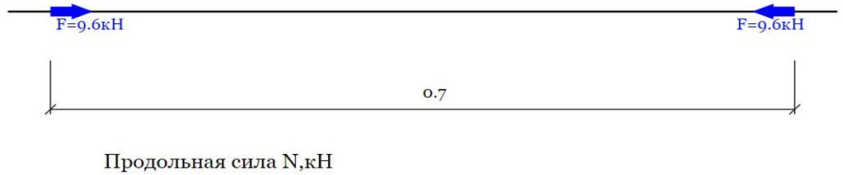


Рис. 10 - расчет стержня



Продольная сила N,кН

Рис.14 - эпюра стержня



Напряжения ,МПа

Программный синтез

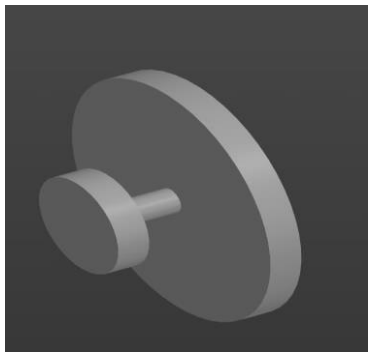


Рис. 15 - Вал с шестерней и шкивом

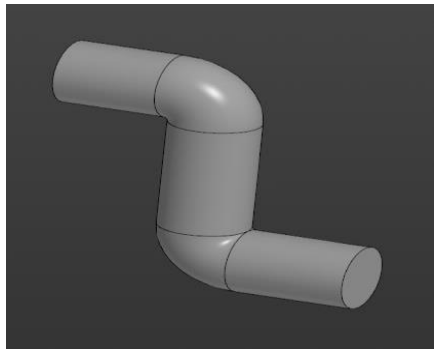


Рис. 16 – червяк для перемещения

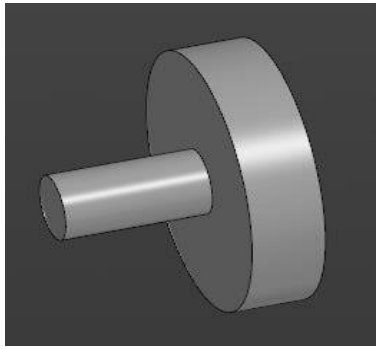


рис.17 – шестерня с валом

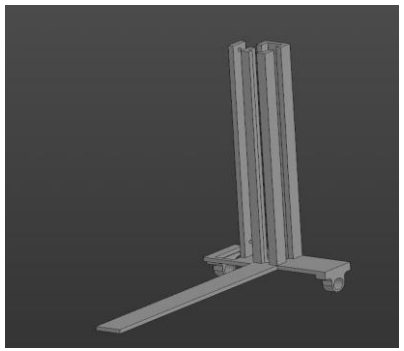


Рис. 18 - стойка с пластиной

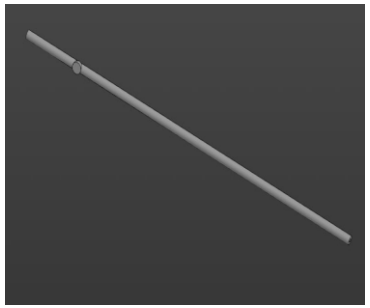


Рис. 19 - Трубка

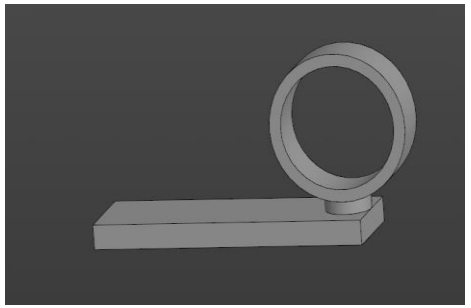


Рис. 20 - Кольцо

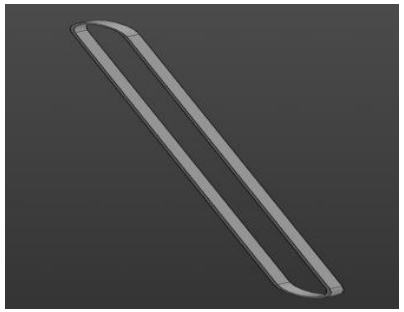


Рис. 21 - Ремень

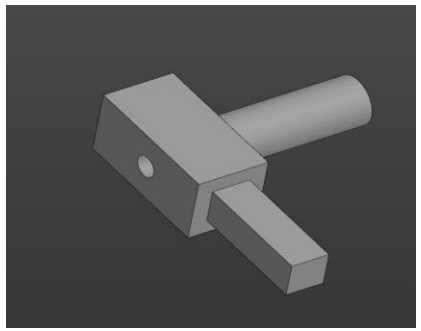


Рис. 22 - Камень

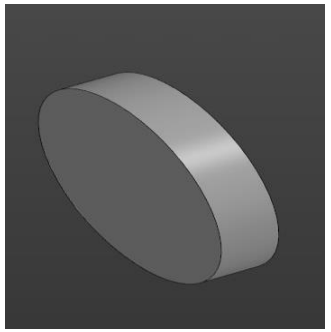


Рис. 23 - Колесо

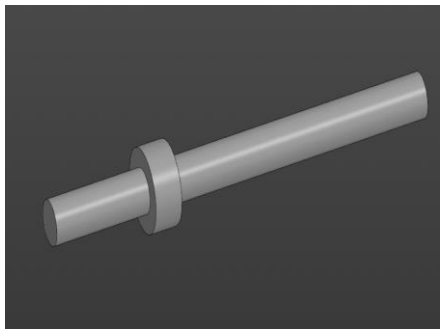


Рис. 24 - Вал

Перемещения в звеньях

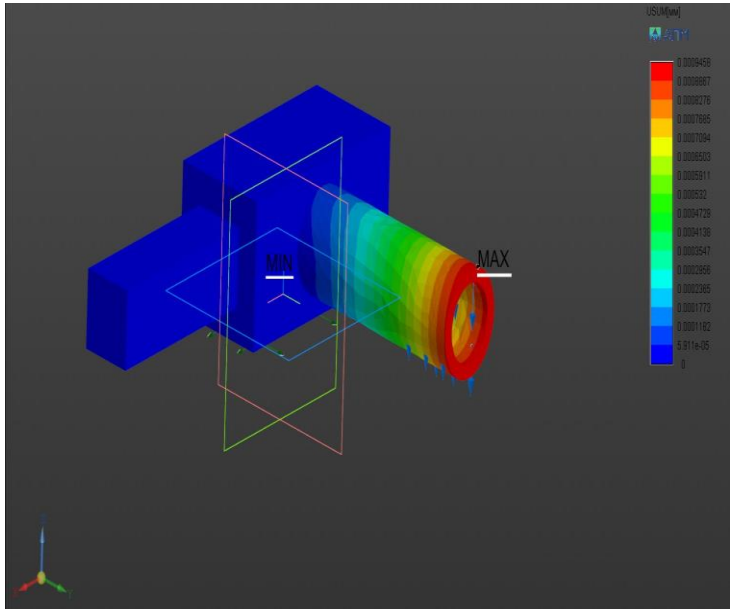


Рис. 25 перемещения в камне

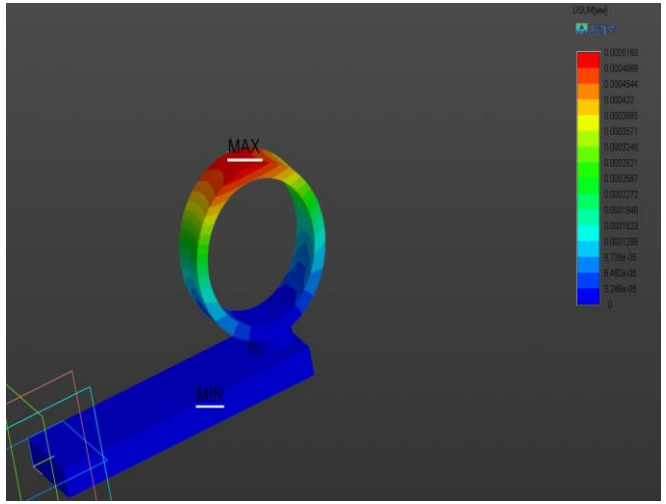


Рис. 26 перемещения в кольце

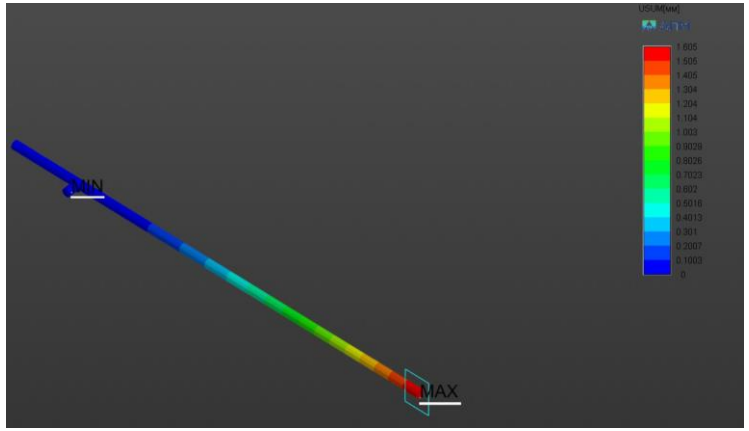


Рис. 27 перемещения в трубке

Напряжения и деформации в звеньях

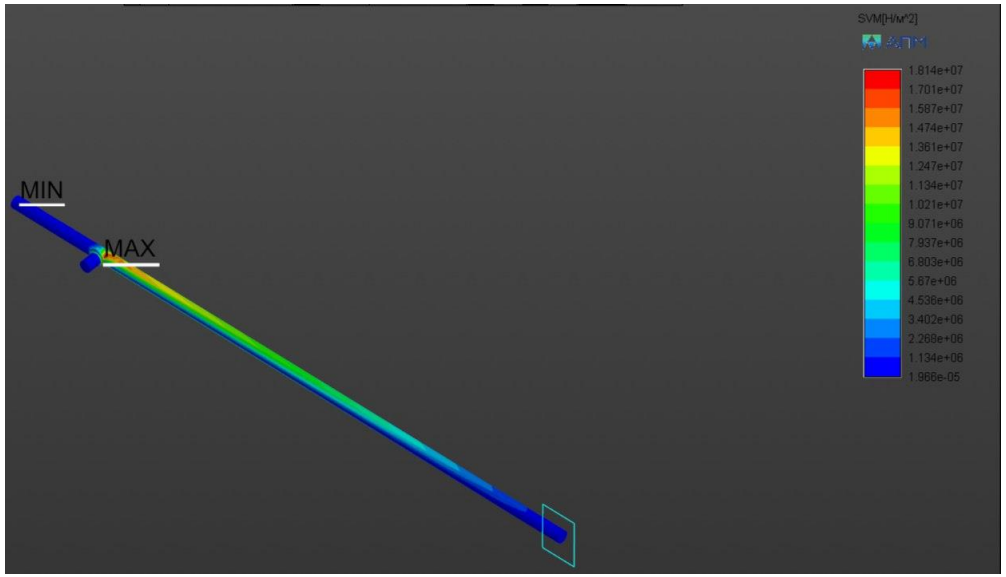


Рис.28 - напряжение в трубке

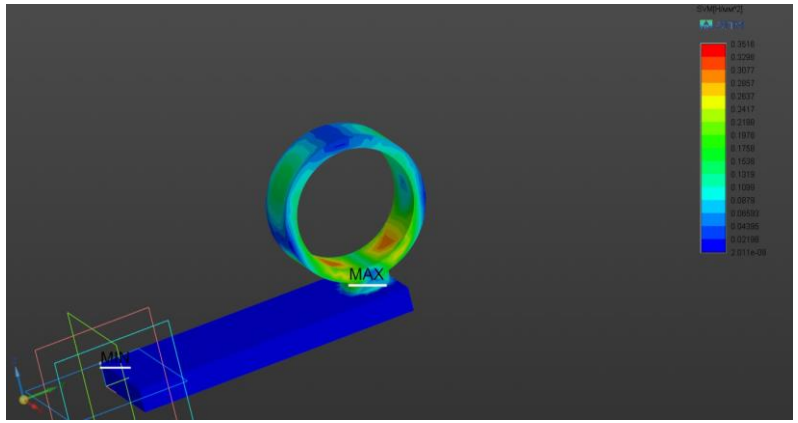


Рис. 29 - напряжение в кольце

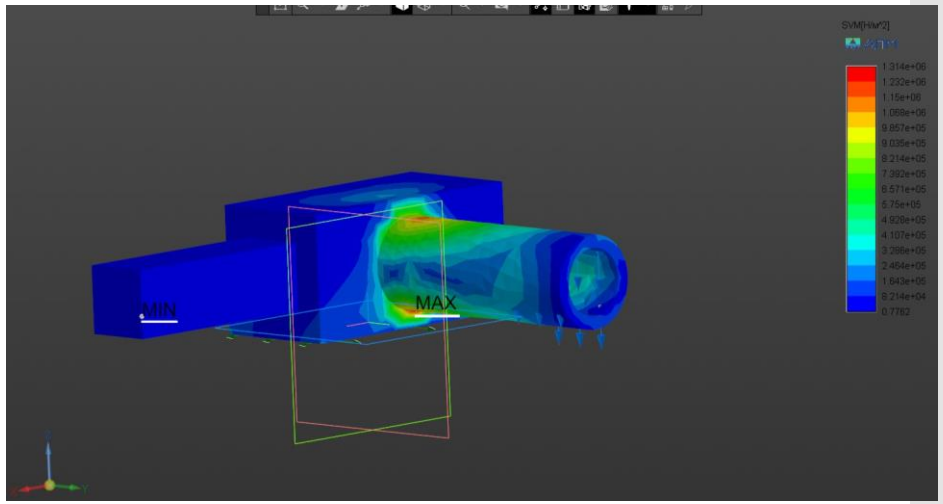


Рис. 30 - напряжение в камне

Выводы

В результате работы над проектом были успешно выполнены поставленные задачи:

1. Определено назначение механизма

2. Определены критерии проектирования

3. Выполнен метрический синтез и кинематический анализ основного механизма

4. Проведён силовой анализ

5. Разработаны модели звеньев

6. Выполнен конечно-элементный расчёт

7. Механизм подготовлен к прототипированию

Эти результаты подтверждают, что разработанный механизм соответствует поставленным требованиям и может быть успешно использован для посадки семян сахарной свеклы, что способствует повышению урожайности и эффективности сельскохозяйственного